

- mus-homing anti-SARS-CoV-2 drug effective in treating COVID-19 patients [J]. *Signal Transduct Target Ther*, 2021, 6: 414.
- [10] 陈勇川, 黄文祥. 阿兹夫定片在新型冠状病毒感染救治中应用的专家共识 [J]. *中国药业*, 2023, 32 (3): 1-6.
- [11] Liu YX, Wang YF, Peng YM, et al. Effects of the antiretroviral drug 2'-deoxy-2'- β -fluoro-4'-azidocytidine (FNC) on P-gp, MRP2 and BCRP expressions and functions [J]. *Pharmazie*, 2018, 73 (9): 503-507.
- [12] Liu YX, Liu BJ, Zhang Y, et al. Intestinal absorption mechanisms of 2'-deoxy-2'- β -fluoro-4'-azidocytidine, a cytidine analog for AIDS treatment, and its interaction with P-glycoprotein, multidrug resistance-associated protein 2 and breast cancer resistance protein [J]. *Eur J Pharm Sci*, 2017, 105: 150-158.
- [13] 中国成人念珠菌病诊断与治疗专家共识组. 中国成人念珠菌病诊断与治疗专家共识 [J]. *中华内科杂志*, 2020, 59 (1): 5-17.
- [14] 黄红萍, 陈清心, 于阗, 等. 阿兹夫定片治疗新型冠状病毒感染的安全性分析 [J]. *药物不良反应杂志*, 2023, 25 (1): 17-20.
- (收稿日期: 2023-09-18; 修回日期: 2023-11-02)

奈玛特韦 / 利托那韦潜在药物相互作用对新型冠状病毒感染治疗的影响：基于倾向评分匹配的回顾性研究

王璐, 曾露, 桂玲, 张文婷, 贡雪芃, 刘东, 魏安华* (华中科技大学同济医学院附属同济医院药学部, 武汉 430030)

摘要: **目的** 探讨奈玛特韦 / 利托那韦潜在药物相互作用 (pDDI) 对新型冠状病毒感染患者治疗有效性和安全性的影响。**方法** 回顾性分析 2022 年 12 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日期间某院使用奈玛特韦 / 利托那韦治疗新型冠状病毒感染患者 264 例, 根据是否存在奈玛特韦 / 利托那韦 pDDI 分为 DDI 组 ($n = 163$ 例) 和 N-DDI ($n = 101$ 例)。通过倾向评分匹配均衡两组队列的基线特征后, 比较两组病情进展的复合终点 (包括 ICU 入住率、机械通气率和死亡率)、住院时长和不良反应发生率的结局指标。**结果** 奈玛特韦 / 利托那韦总体的 pDDI 发生率为 61.74%, 药物不良反应发生率为 7.95%, 未发生严重不良反应事件。匹配后 DDI 组 ($n = 91$ 例) 和 N-DDI 组 ($n = 101$ 例) 在人口统计、并发症以及治疗前后实验室检查之间的差异无统计学意义, 结局指标病情进展的复合终点 ($P = 0.632$)、住院时长 ($P = 0.459$) 和药物不良反应发生率 ($P = 0.459$) 之间的差异没有统计学意义。**结论** 奈玛特韦 / 利托那韦 pDDI 对新型冠状病毒感染患者病情进展未见显著影响, 因纳入样本量限制, 结论有待进一步确认, 临床仍需警惕严重或发生率较高的 DDI, 确保患者用药安全。

关键词: 奈玛特韦 / 利托那韦; 潜在药物相互作用; 倾向性匹配

中图分类号: R969.3 文献标识码: A 文章编号: 1672-2981(2024)06-1662-06
doi:10.7539/j.issn.1672-2981.2024.06.041

Nirmatrelvir/ritonavi potential drug-drug interactions and their impact on patients with COVID-19: a retrospective study based on propensity score matching

WANG Lu, ZENG Lu, GUI Ling, ZHANG Wen-ting, GONG Xue-peng, LIU Dong, WEI An-hua*
(Department of Pharmacy, Tongji Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science & Technology, Wuhan 430030)

作者简介: 王璐, 女, 主要从事临床药学工作, email: 546701548@qq.com *通信作者: 魏安华, 女, 博士, 主要从事临床药学工作, email: ahwei0716@163.com

Abstract: Objective To determine the impact of potential drug-drug interactions (pDDI) of nirmatrelvir/ritonavir on the efficacy and safety of patients with COVID-19. **Methods** A retrospective analysis was conducted on 264 patients with COVID-19 who received nirmatrelvir/ritonavir in a hospital from Dec 1st, 2022 to Feb 28st, 2023. The patients were divided into a DDI group ($n = 163$) and a non-DDI group ($n = 101$) based on the presence of pDDI. After propensity score matching to balance the baseline characteristics of the two groups, the composite endpoint of disease progression (including admission to ICU, mechanical ventilation and mortality), length of hospital stay and incidence of adverse reactions were compared. **Results** The overall incidence of drug interactions was 61.74%, and the incidence of adverse reactions was 7.95%, with no serious adverse reactions. After the matching, no statistical differences were found in demographic characteristics, comorbidities, and laboratory indicators before and after the treatment between the DDI group ($n = 91$) and the non-DDI group ($n = 101$). The composite endpoint of disease progression ($P = 0.632$), length of hospital stay ($P = 0.459$), and incidence of drug adverse reactions ($P = 0.459$) showed no significant difference between the two groups. **Conclusion** The pDDI of nirmatrelvir/ritonavir has no significant impact on patients with COVID-19. Due to the limitation in sample size, the conclusion needs further confirmation, high incidence of pDDI and adverse reactions should be avoided in clinical practice to ensure safe drug use.

Key words: nirmatrelvir/ritonavir; potential drug-drug interaction; propensity score matching

全球针对新型冠状病毒感染 (corona virus disease 2019, COVID-19) 抗病毒治疗的探索, 逐步从超说明书的“老药新用”发展到批准上市的创新药物, 其中小分子口服药奈玛特韦/利托那韦 (nirmatrelvir/ritonavir, 简称“NMV/r”, Paxlovid) 于 2021 年 12 月 21 日由美国食品药品监督管理局 (FDA) 批准紧急使用授权申请, 用于治疗轻度至中度 COVID-19 感染, 且伴有进展为重症高风险因素的成人和儿童患者 (12 岁以上, 体重 ≥ 40 kg)^[1]。2022 年 3 月 15 日, 国家卫生健康委员会发布《新型冠状病毒感染诊疗方案 (第九版)》, 简称“诊疗方案”^[2], 首次将 NMV/r 纳入抗病毒治疗药物选择。奈玛特韦和利托那韦均为药物代谢酶细胞色素 P450 CYP3A 的底物, 利托那韦本身是 CYP3A 的强效抑制剂, 当多种药物同时使用时, 经 CYP3A 代谢的药物或 CYP3A 抑制剂/诱导剂都可能与 NMV/r 发生潜在药物相互作用 (potential drug-drug interaction, pDDI)^[3], 这种相互作用的临床表现可能无法及时检测, 也可能导致临床相关事件, 甚至严重不良事件。目前真实世界服用 NMV/r 的 COVID-19 患者 pDDI 发生率及其对治疗结局的影响程度尚未有文献报道。本文设计回顾性队列研究, 运用倾向性评分匹配法 (propensity score matching, PSM) 法, 分析 NMV/r 的 pDDI 对 COVID-19 治疗结局的影响

以及药物不良反应 (adverse drug reaction, ADR) 发生情况, 为临床安全用药提供参考。

1 资料与方法

1.1 研究对象及分组

回顾性分析 2022 年 12 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日期间在我院因 COVID-19 服用 NMV/r 的患者资料。其中存在 NMV/r 的 pDDI 的患者纳入 DDI 组; 无 pDDI 的患者纳入 N-DDI 组。

纳入标准: ① 确诊 COVID-19 患者且未接受系统治疗; ② 符合《新型冠状病毒诊疗方案 (试行第十版)》NMV/r 治疗适应证患者; ③ 年龄 ≥ 18 岁, 性别不限, 住院患者; ④ 出院时间 2022 年 12 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日患者。

排除标准: ① 妊娠期、哺乳期妇女; ② 患有严重精神疾病或其他研究者认为不适合参与本研究的患者; ③ 病历资料不全导致关键信息无法获取的患者。

由 2 位研究者应用自行设计的 Excel 数据提取表, 从医院 HIS 系统中提取并记录患者基本信息、诊断、用药医嘱、实验室检查等信息。研究方案在研究开始前由伦理委员会审查和批准 (批件号: TJ-IRB20230202)。

1.2 pDDI 判定方法

基于 Micromedex 2.0、利物浦药物相互作用数据库、安大略省药物相互作用指引以及美国

国立卫生研究院 (NIH) 网站判定与 NMV/r 存在 pDDI 的药物^[4-6]。基于以上数据库搜集并汇总 NMV/r 存在 pDDI 的药物, 采用德尔菲法 (Delphi technique) 通过院内外多轮次专家咨询讨论, 经过反复征询、归纳和修改, 确定最终 NMV/r pDDI 药物清单, 与纳入病例匹配, 是否含有 pDDI 药物且与 NMV/r 用药时间存在重叠使用的暴露期。其中重叠使用暴露期定义为两种药物至少有 1 d 联合使用。由于禁止联用的药物通过前置审方拦截, 本研究主要包括可通过剂量调整、重点监测或其他无需干预的 pDDI, 不含禁止联用。

1.3 ADR 的判定方法

ADR 关联性评价依据 2012 版《药品不良反应报告和监测管理办法》中的评价标准以及国家药品不良反应监测中心《药品不良反应报告和监测工作手册》依据的五条原则, 将关联性评价分为肯定、很可能、可能、可能无关、待评价、无法评价 6 级^[7]。由研究人员与相关专家对 ADR 进行关联性评价, ADR 分级依据国家药品不良反应监测中心《药品不良反应报告和监测工作手册》标准。

1.4 结局指标

本研究主要结局指标是患者病情进展的复合终点 (包括患者入住 ICU, 或辅以机械通气, 或死亡); 次要结局指标是患者住院时长; 安全性指标为 ADR 发生率。

1.5 统计学方法

应用 SPSS 20.0 软件进行数据处理和分析。对计量资料进行正态性检验 (Shapiro-Wilk 检验), 符合正态分布者用 $\bar{x} \pm s$ 表示, 组间比较采用独立样本 *t* 检验; 不符合正态分布者用 $M (Q_1, Q_3)$ 表示, 组间比较采用秩和检验。计数资料采用频数 (%) 表示, 组间比较采用 χ^2 检验或 Fisher 精确检验。 $P < 0.05$ 表示差异有统计学意义。基线信息包括患者性别、年龄、合并基础疾病、入院疾病严重程度, 实验室检查指标包括白细胞计数、中性粒细胞计数和百分比、降钙素原、C 反应蛋白、血沉、转氨酶、肌酐水平、估算肾小球滤过率 (eGFR)、纤维蛋白原、活化部分凝血活酶时间等指标、住院时间中位数、联合使用抗新型冠状病毒感染 (COVID-19) 药物、pDDI 数量等。同时采用 PSM 法 (1:1) 进行处理, 采用 Logistic 回归分析各参数与治疗结局的关系。

2 结果

2.1 纳入对象及分组

共纳入 264 例患者 (流程图见图 1), 按照是否发生 NMV/r pDDI 分为 DDI 组 ($n = 163$ 例) 和 N-DDI 组 ($n = 101$ 例), pDDI 总发生率为 61.74%。根据 pDDI 发生频次排序, 前三的药品种类为糖皮质激素、心血管系统药及镇静催眠药, 其次为抗微生物药、免疫抑制剂、镇痛药、泌尿系药、呼吸系统吸入剂、促胃动力药等。按 pDDI 单品种发生频次统计, 前三的药品为地塞米松 (135 例, 82.82%)、硝苯地平 (126 例, 77.30%)、氨氯地平 (100 例, 61.34%)。

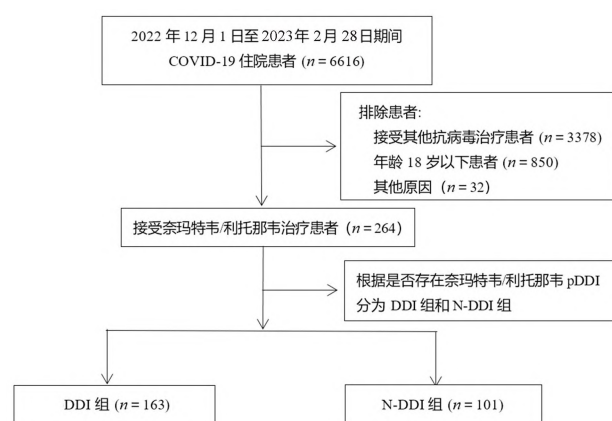


图 1 研究流程图

Fig 1 Flow chart

2.2 患者基本特征

患者人口基线特征包括年龄、性别、合并基础疾病、入院病情严重程度和联合使用抗 COVID-19 治疗药物, 匹配前两组在年龄、是否使用激素方面存在显著性差异, 研究队列患者以老年人为主, DDI 组平均年龄为 (66.91 ± 16.47) 岁, 高于 N-DDI 组的 (61.82 ± 15.52) 岁 ($P = 0.014$), 糖皮质激素用药比例 DDI 组的 87.12% 明显高于 N-DDI 组的 75.25% ($P = 0.013$), 其余变量差异均无统计学意义。PSM 匹配后 DDI 组 91 例, N-DDI 组 101 例, 患者基线差异无统计学意义, 具体见表 1。

2.3 患者实验室指标

研究纳入实验室指标包括血常规、C 反应蛋白、血沉、降钙素原、肝功能、肾功能及凝血功能, 匹配前两组仅纤维蛋白原水平差异具有统计学意义 ($P = 0.045$), DDI 组 $(4.79 \pm 1.50) \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$ 高于 N-DDI 组 $(4.41 \pm 1.25) \text{ g} \cdot \text{L}^{-1}$, 其余指标差异均无统计学意义。PSM 匹配后指标达到均衡, 见表 2。

2.4 结局指标

结果见表 3, DDI 组与 N-DDI 组在复合终点指标 [OR 0.847, 95%CI (0.428, 1.675), $P = 0.632$]

表 1 DDI 组和 N-DDI 组一般情况比较
Tab 1 Baseline characteristics between DDI group and non-DDI group

指标	匹配前			匹配后		
	DDI 组 (n = 163)	N-DDI 组 (n = 101)	P 值	DDI 组 (n = 163)	N-DDI 组 (n = 101)	P 值
年龄 / 岁	66.91±16.47	61.82±15.52	0.014	61.77±16.23	61.82±15.53	0.982
性别 [n (%)]			0.312			0.193
男	110 (67.48)	62 (61.39)		64 (70.330)	62 (61.386)	
女	53 (32.52)	39 (38.61)		27 (29.670)	39 (38.61)	
合并基础疾病 [n (%)]						
糖尿病	44 (26.99)	22 (21.78)	0.342	21 (23.077)	22 (21.78)	0.830
肿瘤	30 (18.40)	14 (13.86)	0.336	16 (17.582)	14 (13.86)	0.478
高血压	20 (12.27)	11 (10.89)	0.735	13 (14.286)	11 (10.89)	0.478
心血管疾病	15 (9.20)	12 (11.88)	0.485	5 (5.495)	12 (11.88)	0.120
脑梗死	10 (6.14)	11 (10.89)	0.165	4 (4.396)	11 (10.89)	0.094
慢性肾脏病	38 (23.31)	17 (16.83)	0.208	22 (24.176)	17 (16.83)	0.207
慢性阻塞性肺疾病 (COPD)	5 (3.07)	2 (1.98)	0.593	3 (3.297)	2 (1.98)	0.567
慢性肝病	3 (1.84)	4 (3.96)	0.297	1 (1.099)	4 (3.96)	0.214
入院疾病严重程度 [n (%)]			0.596			0.475
中症	70 (42.94)	40 (39.60)		44 (48.352)	40 (39.60)	
重症	53 (32.52)	39 (38.61)		30 (32.967)	39 (38.61)	
危重症	40 (24.54)	22 (21.78)		17 (18.681)	22 (21.78)	
联合用药 [n (%)]						
巴瑞替尼	5 (3.07)	3 (2.97)	0.964	4 (4.40)	3 (2.97)	0.599
糖皮质激素	142 (87.12)	76 (75.25)	0.013	72 (79.12)	76 (75.25)	0.524
托珠单抗	3 (1.84)	4 (3.96)	0.297	4 (4.40)	3 (2.97)	0.214

表 2 DDI 组和 N-DDI 组实验室检查指标的比较
Tab 2 Laboratory indicators between DDI group and non-DDI group

实验室检查指标	匹配前			匹配后		
	DDI 组 (n = 163)	N-DDI 组 (n = 101)	P 值	DDI 组 (n = 91)	N-DDI 组 (n = 101)	P 值
白细胞计数 / (×10 ⁹ · L ⁻¹)	7.01±4.54	10.16±42.41	0.350	6.608±4.711	10.164±42.406	0.430
中性粒细胞计数 / (×10 ⁹ · L ⁻¹)	5.61±4.38	8.33±37.53	0.363	5.18±4.50	8.330±37.532	0.430
中性粒细胞百分比 /%	74.541±17.15	73.77±13.52	0.705	72.41±19.12	73.769±13.527	0.577
红细胞计数 / (×10 ¹² · L ⁻¹)	3.77±0.90	3.78±0.88	0.942	3.69±0.97	3.782±0.883	0.504
血红蛋白 / (g · L ⁻¹)	114.30±25.80	113.80±26.71	0.881	111.86±27.90	113.80±26.71	0.628
淋巴细胞百分比 /%	14.533±11.79	16.867±10.33	0.108	15.422±13.42	16.867±10.33	0.408
血小板计数 / (×10 ⁹ · L ⁻¹)	184.06±109.03	175.98±102.65	0.555	189.00±120.19	175.98±102.65	0.426
血沉 / (mm · h ⁻¹)	46.086±32.82	36.692±31.68	0.154	52.788±34.885	36.692±31.68	0.047
C 反应蛋白 / (mg · L ⁻¹)	64.650±62.34	52.728±62.14	0.140	58.543±58.815	52.728±62.136	0.516
降钙素原 / (ng · mL ⁻¹)	3.319±18.006	0.340±0.739	0.124	4.570±23.377	0.340±0.739	0.093
谷草转氨酶 / (U · L ⁻¹)	36.18±41.20	45.16±129.02	0.414	36.71±45.04	45.16±129.02	0.557
谷丙转氨酶 / (U · L ⁻¹)	29.39±31.77	42.15±139.44	0.266	30.58±32.15	42.15±139.44	0.444
碱性磷酸酶 / (U · L ⁻¹)	82.26±46.76	83.21±38.16	0.867	79.96±40.90	83.21±38.16	0.576
乳酸脱氢酶 / (U · L ⁻¹)	303.33±126.94	304.59±164.38	0.945	305.19±138.00	304.59±164.38	0.979
eGFR/[mL/ (min · 1.73 m ²)]	69.36±30.87	76.30±31.78	0.087	71.60±32.24	76.30±31.78	0.321
肌酐 / (μmol · L ⁻¹)	135.60±161.20	107.97±96.96	0.130	140.64±171.23	107.97±96.96	0.110
总胆红素 / (mmol · L ⁻¹)	10.15±7.36	8.83±4.65	0.116	9.11±6.43	8.828±4.65	0.728
凝血酶时间 /s	17.70±2.23	17.82±1.63	0.676	17.83±2.10	17.82±1.64	0.958
纤维蛋白原 / (g · L ⁻¹)	4.79±1.50	4.41±1.25	0.045	4.62±1.44	4.42±1.25	0.316
活化部分凝血活酶时间 /s	38.06±6.70	38.41±8.07	0.705	38.0±7.03	38.41±8.07	0.771
凝血酶原时间 /s	13.52±1.50	13.45±2.09	0.767	13.42±1.48	13.45±2.09	0.899
国际标准化比值	1.05±0.13	1.04±0.22	0.680	1.03±0.13	1.04±0.21	0.891

及住院时长 $[(18.857 \pm 11.56) \text{ d vs } (17.40 \pm 15.10) \text{ d}]$, $P = 0.459$] 之间均差异无统计学意义。总体的 ADR 发生率为 7.95%，主要累及器官为消化系统（9 例，36%）、神经系统（5 例，20%）、皮肤及附件（4 例，16%）等，具体见表 4。匹配后 DDI 组 ADR 发生率为 9.89%，N-DDI 组为 6.93%，两组差异无统计学意义 $[OR 1.474, 95\%CI (0.526, 4.133), P = 0.459]$ 。

表 3 DDI 组和 N-DDI 组临床结局的比较

Tab 3 Clinic outcome between DDI group and non-DDI group			
主要结局指标	DDI 组 ($n = 163$)	N-DDI 组 ($n = 101$)	P 值
复合终点 [n (%)]	19 (20.879)	24 (23.762)	0.632
ADR 发生率 [n (%)]	9 (9.89)	7 (6.93)	0.459
住院时长 /d	18.857 $\pm$ 11.56	17.40 $\pm$ 15.10	0.459

表 4 ADR 累及系统 - 器官及表现

Tab 4 Organs or systems involved in ADRs and clinical manifestations			
累及系统 - 器官	ADR 表现 / 例次	例	占比 次 / n (%)
消化系统	腹泻 (3)、腹胀 (2)、饥饿感 (1)、胃不适 (1)、口腔溃疡 (1)、谷草转氨酶升高 (1)	9	36
神经系统	失眠 (2)、烦躁 (2)、头痛 (1)	5	20
皮肤及附件	皮疹 (1)、双下肢水肿 (1)、面部潮红 (1)、皮肤瘙痒 (1)	4	16
心血管系统	心慌 (2)、胸闷 (1)	3	12
泌尿系统	排尿困难 (2)	2	8
全身性损害	乏力 (1)、发热 (1)	2	8
合计		25	100

3 讨论

随着 NMV/r 用药人群逐渐增多，其药代动力学特点及相关的 pDDI 备受关注，目前关于 NMV/r 的 pDDI 研究主要为案例报道、pDDI 的风险及用药管理^[3, 8-10]，尚缺乏 pDDI 对 COVID-19 住院患者治疗影响的临床研究。本研究设计回顾性队列，关注真实世界 NMV/r pDDI 的发生情况，通过 PSM 统计学分析更准确地评估 NMV/r pDDI 对 COVID-19 住院患者治疗结局的影响以及不良反应的发生情况。

3.1 pDDI 发生情况

现有资料显示，与 NMV/r 发生 pDDI 药物种类包括糖皮质激素、降压药、抗心律失常药、降脂药、免疫抑制剂、抗凝药、抗精神疾病药、抗微生物药、降糖药、阿片类镇痛药、支气管扩张剂、抗肿瘤药、促胃动力药、泌尿系统药等^[3]。本研究共纳入 264 例患者，pDDI 发生率为 61.74%，涉及的 pDDI 药物种类涵盖了上述大部分品种。pDDI 发生频次最高为糖皮质激素，由

于大部分糖皮质激素类药物是 CYP3A4 的底物，NMV/r 可增加糖皮质激素的暴露量，一项回顾性研究表明，糖皮质激素联合利托那韦数周后显著增加了严重 ADR 库欣综合征的发生率^[11]，尽管对于 COVID-19 患者 NMV/r 短疗程下联合糖皮质激素发生库欣综合征的风险较低^[3]，但仍建议两者联合使用时加强糖皮质激素相关 ADR 监测，尤其是使用长效糖皮质激素或需要长期使用糖皮质激素患者。其次为降压药，结合纳入患者的基线信息，合并高血压占比仅 12.27%，与降压药发生 pDDI 比例存在较大差异。一项回顾性队列研究表明，COVID-19 可导致收缩压和舒张压升高，并引起新发高血压^[12]。对照研究首次表明，COVID-19 与住院患者血压升高相关，其原因可能是疾病活跃期扩血管因子生成减少，导致血管紧张素转化酶 2 (ACE2) 受体缺乏^[13]。因此 COVID-19 住院患者降压药的使用率明显高于合并高血压患者比例，因此与 NMV/r 发生 pDDI 风险较高，以钙通道阻滞剂（如硝苯地平或氨氯地平）和血管紧张素 II 受体拮抗剂（如缬沙坦或厄贝沙坦）最为常见，主要因其均通过 CYP3A4 代谢，NMV/r 会导致药物浓度升高，增加相关的 ADR 发生率^[3]。其他 pDDI 关联药物包括抗菌药、镇静催眠药、降脂药、镇痛药、抗心律失常药、抗凝药等，囊括 COVID-19 患者基础疾病或对症治疗药的部分品种，说明真实世界服用 NMV/r 的患者具有较高的 pDDI 发生风险，需引起临床高度重视，尤其是在联用糖皮质激素、心血管系统用药及神经系统药的时候。

3.2 pDDI 对 COVID-19 患者住院治疗结局的影响

研究结果显示，NMV/r 用药患者中，DDI 组患者入住 ICU、机械通气和死亡率的复合终点、住院时长与 N-DDI 组差异无统计学意义，NMV/r 的 pDDI 未显著增加病情进展风险或延长住院时长，对 COVID-19 患者治疗结局无显著影响。同时从患者用药前后实验室指标变化情况来看，差异无统计学意义，说明 NMV/r 对 COVID-19 患者上述指标无显著影响，不增加患者肝功能、肾功能损伤风险。研究队列结果显示，DDI 组血沉显著高于 N-DDI 组 ($P = 0.047$)，COVID-19 作为感染性疾病，炎症反应可能产生大量炎性介质如 C 反应蛋白、血沉、白细胞介素等，尽管目前应用于炎症检验指标较多，但对于 COVID-19 患者并没有较高灵敏度与特异性的指标^[14]，单一血沉加快对于 COVID-19 的影响临床参考意义有限，从疾病进展

复合终点分析, pDDI 对于治疗终点无显著性影响, 而 DDI 组血沉显著高于 N-DDI 组是否与 pDDI 导致 NMV/r 治疗中断有关有待进一步研究。

3.3 pDDI 对 COVID-19 住院患者 ADR 发生率的影响

264 例患者共发生 21 例 (7.95%) ADR, 严重程度均较轻微, 无严重 ADR 事件, 主要累及消化系统、神经系统、皮肤及附件, 其次为心血管系统、泌尿系统及全身性损害, 对症处理或停药可缓解或痊愈。现有文献报道, NMV/r 真实世界人群 ADR 发生率约 16.2%, 多见腹泻、腹痛、恶心、吞咽困难、头痛、头晕、皮肤反应、认知障碍等^[15-16]。一项纳入 23 项研究涉及 314 353 例患者 NMV/r 有效性及安全性报道结果显示, NMV/r 与非 NMV/r 相比, 不增加 ADR 发生率 [OR 2.20, 95%CI (0.42 ~ 11.47), $P = 0.34$]^[17]。本研究队列结果显示, DDI 组 ADR 发生率与 N-DDI 差异无统计学意义, NMV/r pDDI 不增加 ADR 的发生率, 但仍需警惕出现频次较高的 pDDI 药物, 加强用药监护。

4 结论

本研究显示真实世界中 NMV/r 的 pDDI 发生率较高, 涉及药物种类较多, 但对 COVID-19 住院患者病情进展及 ADR 发生率尚无显著影响。本文为回顾性分析, 虽采用 PSM 统计分析处理混杂因素, 但仍存在一定的局限性, 如纳入病例数有限、统计学方法有局限性、混杂因素考虑不全、ADR 主观判定和记录不全以及无法判定 pDDI 程度等。因此, NMV/r 的 pDDI 仍需引起临床重视, 期待开展更大规模的临床研究来探讨。

参考文献

- [1] FDA. Coronavirus (COVID-19) update: FDA authorizes first oral antiviral for treatment of COVID-19[EB/OL]. (2021-12-22) [2023-04-27]. <https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-first-oral-antiviral-treatment-covid-19>.
- [2] 卫生健康委员会, 国家中医药管理局. 新型冠状病毒肺炎诊疗方案 (试行第九版) [EB/OL]. (2022-03-14) [2023-03-02].
- [3] Marzolini C, Kuritzkes DR, Marra F, et al. Recommendations for the Management of drug-drug interactions between the COVID-19 antiviral nirmatrelvir/ritonavir (paxlovid) and comedications [J]. Clin Pharmacol Ther, 2022, 112 (6): 1191-1200.
- [4] University Of Liverpool. Liverpool COVID-19 Interactions [EB/OL]. (2022-09-07) [2023-03-02]. <https://www.covid19-druginteractions.org/checker>.
- [5] National Institutes Of Health. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines[EB/OL]. (2022-12-01) [2023-03-02]. <https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/>.
- [6] Ontario COVID-19 Drugs and Biologics Clinical Practice Guidelines Working Group, University of Waterloo School of Pharmacy. Nirmatrelvir/Ritonavir (Paxlovid): What prescribers and pharmacists need to know. Ontario COVID-19 Science Advisory Table. [EB/OL]. (2022-06-06) [2023-03-02]. https://hivclinic.ca/downloads/paxlovid/paxlovid_guide_live.pdf.
- [7] 李博, 高蕊, 李睿, 等. 药物临床试验不良反应 / 不良事件关联性判断方法研究探讨 [J]. 中国新药杂志, 2014, 23 (12): 1465-1469.
- [8] Prikis M, Cameron A. Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) and tacrolimus drug-drug interaction in a kidney transplant patient with SARS-2-CoV infection: a case report [J]. Transplant Proc, 2022, 54 (6): 1557-1560.
- [9] Lemaitre F, Grégoire M, Monchaud C, et al. Management of drug-drug interactions with nirmatrelvir/ritonavir in patients treated for COVID-19: Guidelines from the French Society of Pharmacology and Therapeutics (SFPT) [J]. Therapie, 2022, 77 (5): 509-521.
- [10] Shini Rubina SK, Anuba PA, Swetha B, et al. Drug interaction risk between cardioprotective drugs and drugs used in treatment of COVID-19: a evidence-based review from six databases [J]. Diabetes Metab Syndr, 2022, 16 (3): 102451.
- [11] Saberi P, Phengrasamy T, Nguyen DP. Inhaled corticosteroid use in HIV-positive individuals taking protease inhibitors: a review of pharmacokinetics, case reports and clinical management [J]. HIV Med, 2013, 14 (9): 519-529.
- [12] Akpek M. Does COVID-19 cause hypertension? [J]. Angiology, 2022, 73 (7): 682-687.
- [13] Angeli F, Zappa M, Oliva FM, et al. Blood pressure increase during hospitalization for COVID-19 [J]. Eur J Intern Med, 2022, 104: 110-112.
- [14] 陈悦, 鲍海咏. NCP 患者超敏 C 反应蛋白及血沉检测的临床意义 [J]. 国际感染病学, 2020, 9 (2): 310-311.
- [15] Bihan K, Lipszyc L, Lemaitre F, et al. Nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid®): French pharmacovigilance survey 2022[J]. Therapie, 2023, 78 (5): 531-547.
- [16] Gentile I, Scotto R, Schiano Moriello N, et al. Nirmatrelvir/ritonavir and molnupiravir in the treatment of mild/moderate COVID-19: results of a real-life study [J]. Vaccines (Basel), 2022, 10 (10): 1731.
- [17] Amani B, Amani B. Efficacy and safety of nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid) for COVID-19: a rapid review and meta-analysis [J]. J Med Virol, 2023, 95 (2): e28441.

(收稿日期: 2023-09-21; 修回日期: 2023-10-26)